ЛЕКЦИЯ 9

Раскрытие неопределённостей. Правило Лопиталя-Бернулли.

1. *Неопределённость вида* $\left(\frac{0}{0}\right)$.

Теорема 1. Пусть

1). Функции $f(x)$ и $g(x)$ определены на промежутке $(a, b]$,

2).
$$\lim_{x\to a} f(x) = \lim_{x\to a} g(x) = 0$$

3). $f(x)$ и $g(x)$ дифференцируемы на промежутке $(a, b]$, причем $g'(x) \neq 0$,

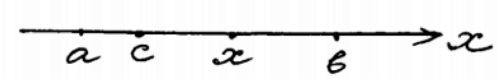
4). Существует конечный или бесконечный
$$\lim_{x\to a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

Тогда существует
$$\lim_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

Доказательство.
Доопределим функции $f(x)$ и $g(x)$ в точке a, полагая $f(a) = g(a) = 0$. Тогда эти функции станут непрерывными на отрезке $[a, b]$ и будут удовлетворять на этом отрезке условиям теоремы Коши. Согласно этой теореме

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(x) - f(a)}{g(x) - g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}, \qquad c \in (a, x).$$

Если $x \to a$, то $c \to a$.



$$\lim_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to a} \frac{f'(c)}{g'(c)} = \lim_{c\to a} \frac{f'(c)}{g'(c)} = \lim_{x\to a} \frac{f'(x)}{g'(x)},$$

что и требовалось доказать.

Примеры:

1).
$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin x - x}{\operatorname{tg} x - x} = \left(\frac{0}{0}\right) = \lim_{x\to 0} \frac{\cos x - 1}{\frac{1}{\cos^2 x} - 1} =$$
$$= \lim_{x\to 0} \frac{(\cos x - 1)\cdot \cos^2 x}{1 - \cos^2 x} = \lim_{x\to 0} \frac{(\cos x - 1)\cdot \cos^2 x}{(1 - \cos x)(1 + \cos x)} = -\frac{1}{2}$$

2).

$$\lim_{x\to 0}\frac{e^x-e^{-x}}{\ln(e+x)+x-1}=\left(\frac{0}{0}\right)=\lim_{x\to 0}\frac{e^x+e^{-x}}{\frac{1}{e+x}+1}=\frac{2}{\frac{1}{e}+1}=\frac{2e}{e+1}$$

3).

$$\lim_{x\to 1}\frac{\sqrt[5]{3x^4-2x^2}-\sqrt[10]{2x^2-x}}{\sqrt[7]{6x^3-5x}-1}=\left(\frac{0}{0}\right)=$$

$$=\lim_{x\to 1}\frac{\frac{1}{5}(3x^4-2x^2)^{-\frac{4}{5}}\cdot(12x^3-4x)-\frac{1}{10}(2x^2-x)^{-\frac{9}{10}}\cdot(4x-1)}{\frac{1}{7}\cdot(6x^3-5x)^{-\frac{6}{7}}\cdot(18x^2-5)}=$$

$$=\frac{\frac{1}{5}\cdot 8-\frac{1}{10}\cdot 3}{\frac{1}{7}\cdot 13}=\frac{13}{10}:\frac{13}{7}=\frac{7}{10}$$

4).

$$\lim_{x\to 2}\frac{\sqrt[3]{3x+2}-\sqrt[4]{5x+6}}{\sqrt{4x+1}-2x+1}=\left(\frac{0}{0}\right)=$$

$$=\lim_{x\to 2}\frac{\frac{3}{3(\sqrt[3]{3x+2})^2}-\frac{5}{4(\sqrt[4]{5x+6})^3}}{\frac{4}{2\sqrt{4x+1}}-2}=\frac{\frac{1}{4}-\frac{5}{32}}{\frac{2}{3}-2}=-\frac{9}{128}$$

Теорема 2. Пусть

1). Функции f(x) и g(x) определены на промежутке $[c;+\infty)$,

2).

$$\lim_{x\to+\infty}f(x)=\lim_{x\to+\infty}g(x)=0$$

3) . $f(x)$ и $g(x)$ дифференцируемы на промежутке $[c;+\infty)$, причем $g'(x)\neq 0$

4). Существует конечный или бесконечный

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{f'(x)}{g'(x)}$$

Тогда существует

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim_{x\to+\infty}\frac{f'(x)}{g'(x)}$$

Другими словами правило Лопиталя остается справедливым и в случае, когда предел отношения бесконечно малых функций вычисляется при условии $x \to +\infty$.

Аналогично формулируется правило Лопиталя для случая $x \to -\infty$.

Пример:

$$\lim_{x\to+\infty}\left(x\cdot\left(\frac{\pi}{2}-\operatorname{arctg}5x\right)\right)=(\infty\cdot 0)=$$

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\frac{\pi}{2}-\operatorname{arctg}5x}{\frac{1}{x}}=\left(\frac{0}{0}\right)=\lim_{x\to+\infty}\frac{-\frac{5}{1+25x^2}}{-\frac{1}{x^2}}=$$

$$=\lim_{x\to+\infty}\frac{5x^2}{1+25x^2}=\lim_{x\to+\infty}\frac{5}{\frac{1}{x^2}+25}=\frac{1}{5}$$

2. *Неопределённость вида* $\left(\frac{\infty}{\infty}\right)$.

Теорема 3. Пусть

1). Функции f(x) и g(x) определены на промежутке $(a; b]$,

2).

$$\lim_{x\to a} f(x)=\lim_{x\to a} g(x)=\infty,$$

3). $f(x)$ и $g(x)$ дифференцируемы на промежутке $(a, b]$, причем $g'(x)\neq 0$,

4). Существует конечный или бесконечный

$$\lim_{x\to a}\frac{f'(x)}{g'(x)}$$

Тогда существует

$$\lim_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim_{x\to a}\frac{f'(x)}{g'(x)}$$

Примеры:

1).

$$\lim_{x\to 0+0}(x\cdot\ln x)=(0\ \cdot\infty)=\lim_{x\to 0+0}\frac{\ln x}{\frac{1}{x}}=$$

$$=\left(\frac{\infty}{\infty}\right)=\lim_{x\to 0+0}\frac{\frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^2}}=\lim_{x\to 0+0}(-x)=0$$

2).

$$\lim_{x\to 0+0}\left(\sqrt[3]{x}\cdot\ln x\right)=(0\cdot\infty)=\lim_{x\to 0+0}\frac{\ln x}{\frac{1}{\sqrt[3]{x}}}=\left(\frac{\infty}{\infty}\right)=$$

$$=\lim_{x\to 0+0}\frac{\frac{1}{x}}{-\frac{1}{3x\sqrt[3]{x}}}=\lim_{x\to 0+0}\left(-3\sqrt[3]{x}\right)=0$$

3).

$$\lim_{x\to 0+0}\left(\frac{\ln(\sin 2x)}{\ln(\sin 5x)}\right)=\left(\frac{\infty}{\infty}\right)=\lim_{x\to 0+0}\frac{\frac{1}{\sin 2x}\cdot 2\cos 2x}{\frac{1}{\sin 5x}\cdot 5\cos 5x}=$$

$$=\lim_{x\to 0+0}\frac{2\cdot\sin 5x\cdot\cos 2x}{5\cdot\sin 2x\cdot\cos 5x}=\lim_{x\to 0+0}\frac{2\cdot 5x\cdot\cos 2x}{5\cdot 2x\cdot\cos 5x}=1$$

4).

$$\lim_{x\to 0+0}\frac{\ln(\operatorname{arctg} 2x)}{\ln(\operatorname{arctg} 5x)}=\left(\frac{\infty}{\infty}\right)=\lim_{x\to 0+0}\frac{\frac{1}{\operatorname{arctg} 2x}\cdot\frac{2}{1+4x^2}}{\frac{1}{\operatorname{arctg} 5x}\cdot\frac{5}{1+25x^2}}=$$

$$=\lim_{x\to 0+0}\frac{2\cdot\operatorname{arctg} 5x\cdot(1+25x^2)}{5\cdot\operatorname{arctg} 2x\cdot(1+4x^2)}=\lim_{x\to 0+0}\frac{2\cdot 5x\cdot(1+25x^2)}{5\cdot 2x\cdot(1+4x^2)}=1$$

Правило Лопиталя применяется также для раскрытия неопределенности $\left(\frac{\infty}{\infty}\right)$ в случае, когда $x\to\infty$.

Примеры.

1).

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln x}{x}=\left(\frac{\infty}{\infty}\right)=\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{1}{x}\right)=0$$

2).

$$\lim_{x\to+\infty}(x\cdot e^{-2x})=(\infty\cdot 0)=\lim_{x\to+\infty}\frac{x}{e^{2x}}=\left(\frac{\infty}{\infty}\right)=\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{2e^{2x}}=0$$

3).

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln(1+e^{2x})}{\ln(1+e^{3x})}=\left(\frac{\infty}{\infty}\right)=\lim_{x\to+\infty}\frac{\frac{2e^{2x}}{1+e^{2x}}}{\frac{3e^{3x}}{1+e^{3x}}}=$$

$$=\lim_{x\to+\infty}\frac{2e^{2x}(1+e^{3x})}{3e^{3x}(1+e^{2x})}=\lim_{x\to+\infty}\frac{2(1+e^{-3x})}{3(1+e^{-2x})}=\frac{2}{3}$$

3. Повторное применение правила Лопиталя.

Примеры.

1).

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x - x}{x^3} = \left(\frac{0}{0}\right) = \lim_{x\to 0}\frac{\cos x - 1}{3x^2} = \left(\frac{0}{0}\right) =$$
$$\lim_{x\to 0}\frac{-\sin x}{6x} = \left(\frac{0}{0}\right) = \lim_{x\to 0}\frac{-\cos x}{6} = -\frac{1}{6}$$

2).

$$\lim_{x\to 0}\frac{e^x - e^{-x} - 2x}{x - \sin x} = \left(\frac{0}{0}\right) = \lim_{x\to 0}\frac{e^x + e^{-x} - 2}{1 - \cos x} = \left(\frac{0}{0}\right) =$$
$$\lim_{x\to 0}\frac{e^x - e^{-x}}{\sin x} = \left(\frac{0}{0}\right) = \lim_{x\to 0}\frac{e^x + e^{-x}}{\cos x} = 2$$

3).

$$\lim_{x\to 1}\left(\frac{1}{x-1} - \frac{1}{\ln x}\right) = (\infty - \infty) = \lim_{x\to 1}\frac{\ln x - x + 1}{(x-1)\cdot \ln x} =$$
$$= \left(\frac{0}{0}\right) = \lim_{x\to 1}\frac{\frac{1}{x} - 1}{\ln x + \frac{x-1}{x}} = \lim_{x\to 1}\frac{1-x}{x\cdot \ln x + x - 1} = \left(\frac{0}{0}\right) =$$
$$= \lim_{x\to 1}\frac{-1}{\ln x + 1 + 1} = -\frac{1}{2}$$

4).

$$\lim_{x\to +\infty}\frac{x^2}{e^{2x}} = \left(\frac{\infty}{\infty}\right) = \lim_{x\to +\infty}\frac{2x}{2e^{2x}} = \lim_{x\to +\infty}\frac{x}{e^{2x}} =$$
$$= \left(\frac{\infty}{\infty}\right) = \lim_{x\to +\infty}\frac{1}{2e^{2x}} = 0$$

5).

$$\lim_{x\to 0+0}(x^3\cdot \ln^2 x) = (0\cdot\infty) = \lim_{x\to 0+0}\frac{\ln^2 x}{\frac{1}{x^3}} = \left(\frac{\infty}{\infty}\right) =$$
$$= \lim_{x\to 0+0}\frac{2\ln x\cdot\frac{1}{x}}{-\frac{3}{x^4}} = \lim_{x\to 0+0}\left(-\frac{2}{3}\cdot\frac{\ln x}{\frac{1}{x^3}}\right) = \left(\frac{\infty}{\infty}\right) =$$
$$= \lim_{x\to 0+0}\left(-\frac{2}{3}\cdot\frac{\frac{1}{x}}{-\frac{3}{x^4}}\right) = = \lim_{x\to 0+0}\left(\frac{2}{9}x^3\right) = 0$$

6).

$$\lim_{x\to +\infty}\frac{\ln x}{\ln\left(\frac{\pi}{2} - \operatorname{arctg} 3x\right)} = \left(\frac{\infty}{\infty}\right) =$$
$$\lim_{x\to +\infty}\frac{\frac{1}{x}}{\frac{1}{\frac{\pi}{2} - \operatorname{arctg} 3x}\cdot\left(-\frac{3}{1+9x^2}\right)} = \lim_{x\to +\infty}\left(-\frac{1}{3}\cdot\frac{\frac{\pi}{2} - \operatorname{arctg} 3x}{\frac{x}{1+9x^2}}\right) =$$
$$= \left(\frac{0}{0}\right) = \lim_{x\to +\infty}\left(-\frac{1}{3}\cdot\frac{-\frac{3}{1+9x^2}}{\frac{1+9x^2-18x^2}{(1+9x^2)^2}}\right) = \lim_{x\to +\infty}\frac{1+9x^2}{1-9x^2} = -1$$

4. Неопределенность вида $(\mathbf{0^0}), (\infty^{\mathbf{0}}), (\mathbf{1}^{\infty})$.

Для раскрытия неопределенностей вида$(0^0), (\infty^0), (1^\infty)$ можно перейти к основанию e.

Примеры.

1).

$$\lim_{x\to 0}\left(\frac{\sin x}{x}\right)^{\frac{1}{x^2}} = (1^\infty) = \lim_{x\to 0} e^{\frac{\ln\left(\frac{\sin x}{x}\right)}{x^2}} = e^{-\frac{1}{6}} = \frac{1}{\sqrt[6]{e}}$$

Учитывая четность функции $\frac{\sin x}{x}$, вычислим предел показателя степени:

$$\lim_{x\to 0+0}\frac{\ln\left(\frac{\sin x}{x}\right)}{x^2} = \left(\frac{0}{0}\right) = \lim_{x\to 0+0}\frac{\ln\sin x - \ln x}{x^2} =$$

$$= \lim_{x\to 0+0}\frac{\frac{1}{\sin x}\cdot\cos x - \frac{1}{x}}{2x} = \lim_{x\to 0+0}\frac{x\cdot\cos x - \sin x}{2x^2\cdot\sin x} = \left(\frac{0}{0}\right) =$$

$$= \lim_{x\to 0+0}\frac{x\cdot\cos x - \sin x}{2x^3} = \left(\frac{0}{0}\right) = \lim_{x\to 0+0}\frac{\cos x - x\cdot\sin x - \cos x}{6x^2} =$$

$$= \lim_{x\to 0+0}\frac{-x\cdot\sin x}{6x^2} = \lim_{x\to 0+0}\frac{-x^2}{6x^2} = -\frac{1}{6}$$

2).

$$\lim_{x\to 0+0}(\operatorname{tg} x)^{\frac{1}{\ln x}} = (0^0) = \lim_{x\to 0+0} e^{\frac{\ln(\operatorname{tg} x)}{\ln x}} = e^1 = e$$

$$\lim_{x\to 0+0}\frac{\ln(\operatorname{tg} x)}{\ln x} = \left(\frac{\infty}{\infty}\right) = \lim_{x\to 0+0}\frac{\frac{1}{\operatorname{tg} x}\cdot\frac{1}{\cos^2 x}}{\frac{1}{x}} =$$

$$= \lim_{x\to 0+0}\frac{x}{\operatorname{tg} x\cdot\cos^2 x} = \left(\frac{0}{0}\right) = \lim_{x\to 0+0}\frac{x}{x\cdot\cos^2 x} = 1$$

3).

$$\lim_{x\to+\infty}(x+e^x)^{\frac{1}{x}} = (\infty^0) = \lim_{x\to+\infty} e^{\frac{\ln(x+e^x)}{x}} = e^1 = e$$

Вычислим предел показателя степени, учитывая, что

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{x}{e^x} = 0:$$

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln(x+e^x)}{x} = \left(\frac{\infty}{\infty}\right) = \lim_{x\to+\infty}\frac{\frac{1+e^x}{x+e^x}}{1} =$$

$$= \lim_{x\to+\infty}\frac{1+e^x}{x+e^x} = \left(\frac{\infty}{\infty}\right) = \lim_{x\to+\infty}\frac{1+e^{-x}}{1+\frac{x}{e^x}} = 1$$

4).

$$\lim_{x\to\frac{\pi}{4}}(\operatorname{tg}x)^{\operatorname{tg}2x}=(1^{\infty})=\lim_{x\to\frac{\pi}{4}}e^{\operatorname{tg}2x\cdot\ln(\operatorname{tg}x)}=e^{-1}=\frac{1}{e}$$

$$\lim_{x\to\frac{\pi}{4}}((\operatorname{tg}2x)\cdot\ln(\operatorname{tg}x))=(\infty\cdot 0)=\lim_{x\to\frac{\pi}{4}}\frac{\ln(\operatorname{tg}x)}{\operatorname{ctg}2x}=\left(\frac{0}{0}\right)=$$

$$=\lim_{x\to\frac{\pi}{4}}\frac{\frac{1}{\operatorname{tg}x}\cdot\frac{1}{\cos^2 x}}{-\frac{2}{\sin^2 2x}}=\frac{2}{-2}=-1$$

5).

$$\lim_{x\to 0}\left(\frac{2}{\pi}\arccos x\right)^{\frac{1}{x}}=(1^{\infty})=\lim_{x\to 0}e^{\frac{\ln\left(\frac{2}{\pi}\arccos x\right)}{x}}=e^{-\frac{2}{\pi}}$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{\ln\left(\frac{2}{\pi}\arccos x\right)}{x}=\left(\frac{0}{0}\right)=\lim_{x\to 0}\frac{\ln\frac{2}{\pi}+\ln\arccos x}{x}=$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{\arccos x}\cdot\left(-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\right)}{1}=\lim_{x\to 0}\left(-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}\cdot\arccos x}\right)=-\frac{2}{\pi}$$

5. Примеры неприменимости правила Лопиталя.

Согласно правилу Лопиталя предел отношения бесконечно малых или бесконечно больших функций равен пределу отношения их производных, если предел отношения производных существует. Однако, предел отношения функций может существовать и в том случае, когда предел отношения производных не существует (правило Лопиталя «не работает»).

Примеры.

1).

$$\lim_{x\to\infty}\frac{x+\sin x}{x}=\left(\frac{\infty}{\infty}\right)=\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{\sin x}{x}\right)=1$$

Однако,

$$\lim_{x\to\infty}\left(\frac{1+\cos x}{1}\right)=\lim_{x\to\infty}(1+\cos x)$$

не существует.

2).

$$\lim_{x\to 0}\frac{x^2\cdot\sin\frac{1}{x}}{\sin x}=\left(\frac{0}{0}\right)=\lim_{x\to 0}\frac{x^2\cdot\sin\frac{1}{x}}{x}=\lim_{x\to 0}\left(x\cdot\sin\frac{1}{x}\right)=0$$

Однако,

$$\lim_{x\to 0}\frac{2x\cdot\sin\frac{1}{x}+x^2\cdot\cos\frac{1}{x}\cdot\left(-\frac{1}{x^2}\right)}{\cos x}=\lim_{x\to 0}\left(\frac{2x}{\cos x}\cdot\sin\frac{1}{x}-\frac{\cos\frac{1}{x}}{\cos x}\right)$$

не существует.